

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)
UNIVERSITÉ DE PARAKOU (UP) — INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION — LICENCE PROFESSIONNELLE

Domaine : Gestion — Spécialité : Informatique de Gestion — 23^e promotion

Conception et développement d'une plateforme web pour l'ONG BUSOLA

Titre à harmoniser avec l'introduction (deux formulations différentes dans le mémoire d'origine).

Réalisé par :

CHITOU Mouhamed Bhilal Aladé & HOUNGUE Missimahu Jolidon

Maître de mémoire : Dr Meton Meton ATINDEHOU

Maîtres de stage : Fadel KASSALI & Gérald KAKI (UTC Services)

Juillet 2026

Note d'édition

Ce document rassemble les **corrections intégrées** du mémoire, chapitre par chapitre, avec les diagrammes UML reconstruits. Repères gris = contenus/figures d'origine à reprendre ; mentions **rouges** = à vérifier/corriger. Les corrections de code figurent dans l'audit joint (AUDIT_CODE_Bussola).

Sommaire

Introduction

Introduction d'origine conservée (bonne qualité : contexte PAG 2021-2026, problématique du « mur de silence numérique »).

Harmoniser le titre annoncé avec la page de garde. Décider du périmètre du chatbot (l'ajouter aux objectifs et l'implémenter, ou le retirer des chapitres 3-4).

Chapitre 1 — Présentation du lieu de stage

Reprendre le chapitre d'origine (UTC Services, ONG BUSOLA) en convertissant les listes à puces (objectifs, structure, services) en paragraphes.

Chapitre 2 — Étude de l'existant

Conserver SWOT et BMC. Ajouter les appels de citation.

Chapitre 3 — Modélisation du système futur

Cas d'utilisation

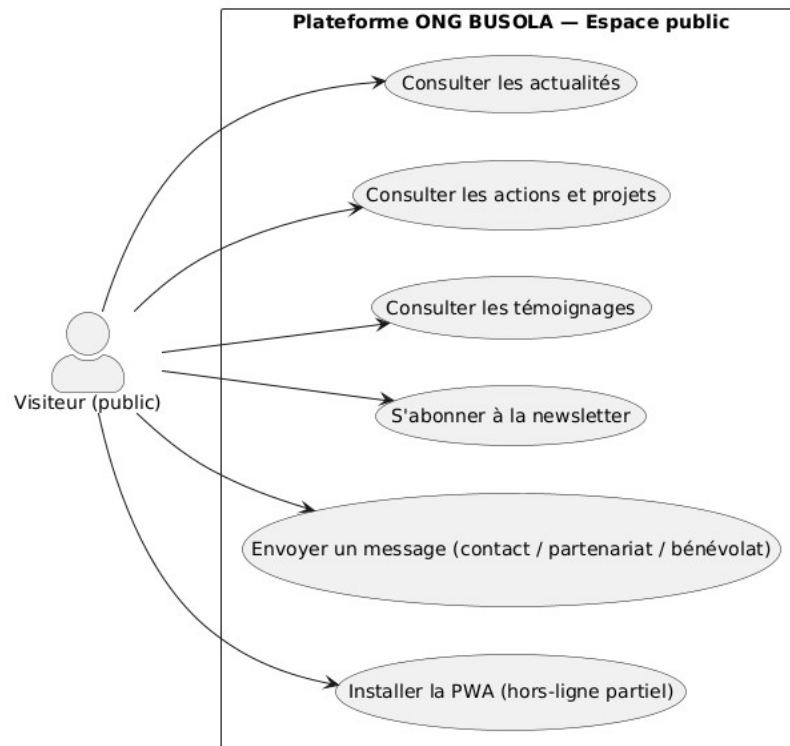


Figure 1 : Cas d'utilisation — Visiteur (public)

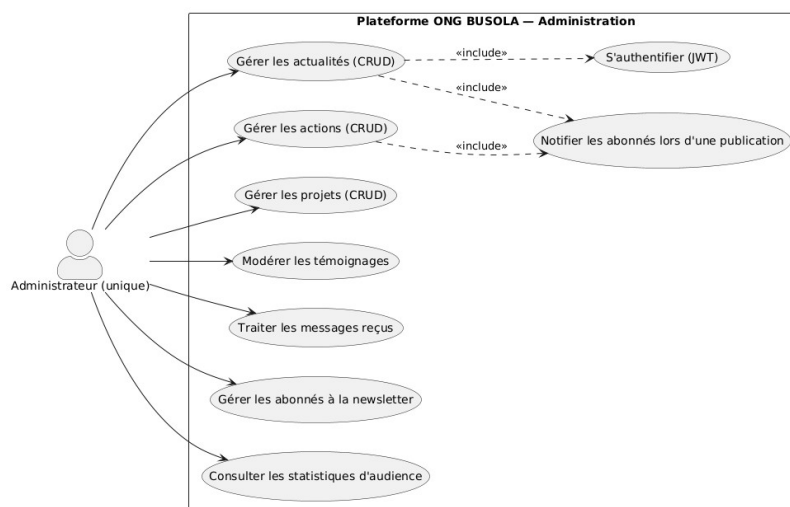


Figure 2 : Cas d'utilisation — Administrateur

Diagramme de classes

Reconstruit à partir du code réel (modèles Mongoose).

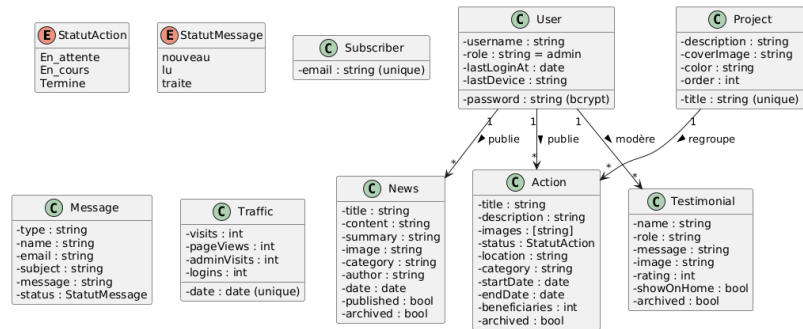


Figure 3 : Diagramme de classes

Diagrammes de séquence

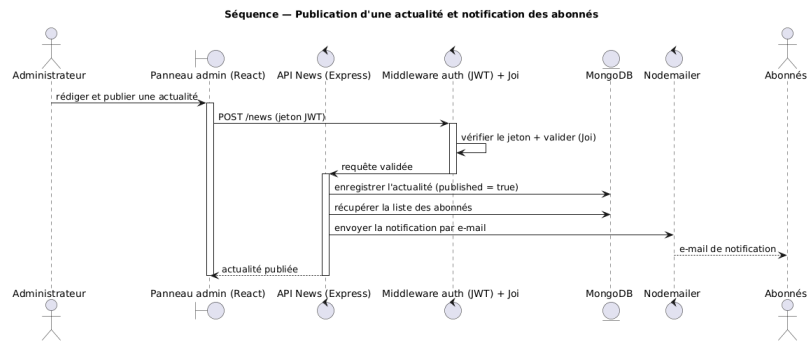


Figure 4 : Séquence — publication d'une actualité et notification des abonnés

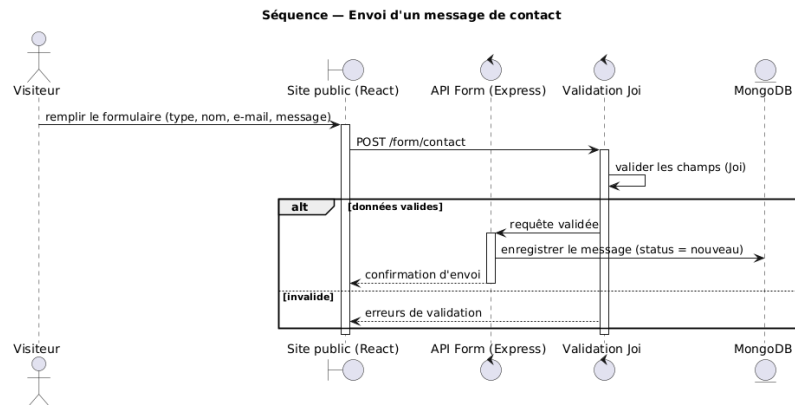


Figure 5 : Séquence — envoi d'un message de contact

Diagrammes d'états

Diagramme d'états — Message de contact (statuts réels du code)

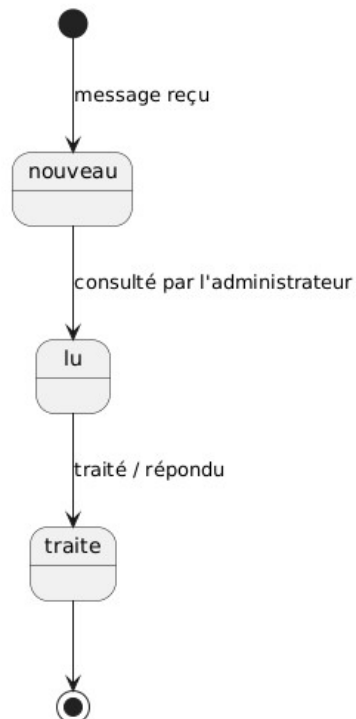


Figure 6 : États — message de contact

Diagramme d'états — Action (statuts réels du code)

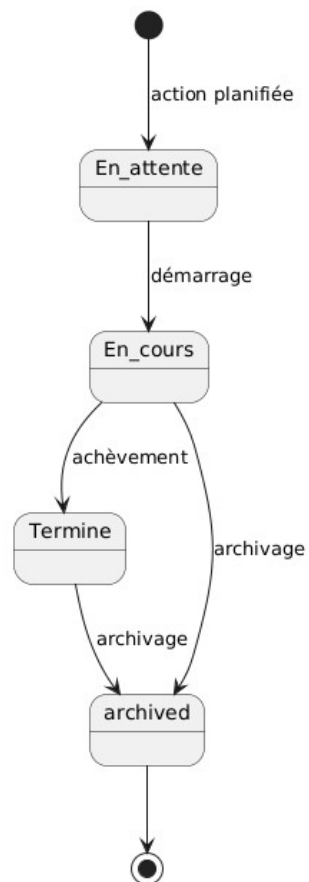


Figure 7 : États — action

Déploiement

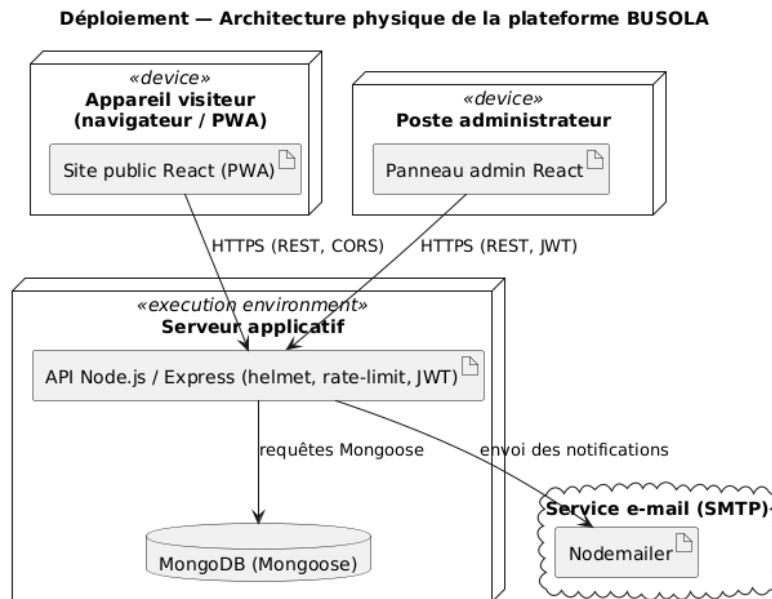


Figure 8 : Déploiement de la plateforme BUSOLA

Le diagramme de séquence « Interaction avec le Chatbot intelligent » du mémoire d'origine n'est pas repris : le chatbot n'existe pas dans le code. À retirer ou à reformuler en perspective.

Chapitre 4 — Mise en œuvre

La sécurité de la plateforme repose sur plusieurs mesures, confirmées par le code : échanges en HTTPS, validation systématique des entrées côté serveur, authentification par jetons JWT avec middleware de vérification sur les routes protégées, hachage des mots de passe par bcrypt (avec sel), et traçabilité des opérations (horodatage + identifiant du compte).

À AJOUTER (présent dans le code mais absent du mémoire) : en-têtes de sécurité HTTP via helmet, limitation de débit (rate-limiting) contre le brute force, et validation par schémas Joi.

Chatbot : le « Module chatbot » et la conservation des conversations décrivent une fonctionnalité absente du code — reformuler en perspective ou implémenter. Coquille : « React et a été retenus » → « React a été retenu ».

Chapitre 5 — Présentation de l'application et tests

Renumérotation : ce chapitre est libellé « CHAPITRE 4 » en double dans le mémoire d'origine — le passer en CHAPITRE 5.

Présentation des interfaces (public + admin) conservée. Préciser que les tests sont fonctionnels manuels (le code ne contient pas de tests automatisés).

Conclusion

Conclusion d'origine conservée (perspectives : SSL, dons mobiles, application native, multi-administrateurs, analyse d'audience, traduction fon/bariba). Préciser que le suivi d'audience — collection Traffic — est déjà partiellement en place.

Bibliographie / Webographie

Bibliographie de très bonne qualité (18 références techniques réelles). Deux ajustements : **retirer la référence Next.js** (le projet utilise React/Vite, pas Next.js) et **insérer les appels de citation** dans le corps du texte. Détail dans « 03_BIBLIOGRAPHIE_VERIFIEE ».